

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
**Determinação Analítica e Geométrica das
 Demandas Marshallianas**

**Função de Utilidade Cobb-Douglas e Maximização
 Restrita via Lagrangeano**

Aluno: Fernando Cruvinel Casas | Matrícula: 221006511

Data: 28 de setembro de 2026

1 Formulação do Problema Primal do Consumidor

Na teoria neoclássica do consumidor, assume-se que o indivíduo racional aloca sua renda nominal $R > 0$ entre cestas de bens disponíveis no mercado de modo a maximizar seu nível de bem-estar (utilidade), tomando os preços de mercado $p_x > 0$ e $p_y > 0$ como parâmetros dados (*price-taker*).

O problema primal de escolha ótima é formulado matematicamente como:

$$\max_{x,y} u(x,y) = Ax^\alpha y^\beta \quad (1)$$

sujeito à restrição orçamentária:

$$xp_x + yp_y \leq R \quad (2)$$

onde:

- $x \geq 0, y \geq 0$ são as quantidades consumidas dos bens X e Y ;
- $p_x, p_y > 0$ são os preços unitários estritamente positivos dos respectivos bens;
- $R > 0$ representa a renda nominal disponível do consumidor;
- $A > 0$ é um parâmetro escalar de escala/eficiência;
- $\alpha > 0, \beta > 0$ são os parâmetros que medem a sensibilidade e o peso relativo de cada bem na utilidade.

Pelo axioma da **não-saciedade local** (monotonicidade estrita das preferências, uma vez que $\frac{\partial u}{\partial x} > 0$ e $\frac{\partial u}{\partial y} > 0$ para todo $x, y > 0$), o consumidor esgota integralmente sua renda na cesta ótima. Portanto, a restrição orçamentária atua com igualdade estrita:

$$xp_x + yp_y = R \quad (3)$$

2 O Método dos Multiplicadores de Lagrange e as CPO

Para resolver o problema de otimização sob restrição de igualdade, define-se a função auxiliar de Lagrange $\mathcal{L}(x, y, \lambda)$:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = u(x, y) - \lambda (xp_x + yp_y - R) \quad (4)$$

Substituindo a forma funcional Cobb-Douglas $u(x, y) = Ax^\alpha y^\beta$:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = Ax^\alpha y^\beta - \lambda (xp_x + yp_y - R) \quad (5)$$

onde $\lambda \in \mathbb{R}$ representa o multiplicador de Lagrange, cuja interpretação econômica direta é a **utilidade marginal da renda** ($\lambda = \frac{\partial u^*}{\partial R}$).

2.1 Condições de Primeira Ordem (CPO)

Diferenciando parcialmente $\mathcal{L}$ em relação às variáveis de escolha x , y e ao multiplicador λ , e igualando as derivadas a zero, obtém-se o sistema fundamental:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \alpha Ax^{\alpha-1}y^\beta - \lambda p_x = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \beta Ax^\alpha y^{\beta-1} - \lambda p_y = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(xp_x + yp_y - R) = 0 \quad (8)$$

3 Resolução Analítica do Sistema

Das equações (6) e (7), isola-se o produto do multiplicador pelo respectivo preço:

$$\lambda p_x = \alpha Ax^{\alpha-1}y^\beta \quad (9)$$

$$\lambda p_y = \beta Ax^\alpha y^{\beta-1} \quad (10)$$

Dividindo a equação (9) pela equação (10):

$$\frac{\lambda p_x}{\lambda p_y} = \frac{\alpha Ax^{\alpha-1}y^\beta}{\beta Ax^\alpha y^{\beta-1}} \quad (11)$$

Cancelando o termo λ e a constante A , e simplificando os expoentes:

$$\frac{p_x}{p_y} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{y}{x} \quad (12)$$

A razão entre as utilidades marginais define a **Taxa Marginal de Substituição** (TMS_{xy}), que expressa a inclinação da curva de indiferença:

$$\text{TMS}_{xy} = \frac{\text{Um}g_x}{\text{Um}g_y} = \frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial y}} = \frac{p_x}{p_y} \quad (13)$$

A partir da relação de tangência (12), expressa-se a quantidade consumida de Y em função de X :

$$p_y y = \frac{\beta}{\alpha} p_x x \implies y = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_x}{p_y} x \quad (14)$$

3.1 Obtenção da Demanda Marshalliana de X

Substituindo a relação (14) na equação da restrição orçamentária (8):

$$\begin{aligned} xp_x + p_y \left(\frac{\beta}{\alpha} \frac{p_x}{p_y} x \right) &= R \\ xp_x + \frac{\beta}{\alpha} xp_x &= R \\ xp_x \left(1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) &= R \\ xp_x \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha} \right) &= R \end{aligned} \quad (15)$$

Isolando x , obtém-se a função de demanda marshalliana (ou ordinária) para o bem X :

$$x^*(p_x, p_y, R) = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right) \frac{R}{p_x} \quad (16)$$

3.2 Obtenção da Demanda Marshalliana de Y

Substituindo a expressão encontrada de x^* diretamente em (14):

$$y^* = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_x}{p_y} \left[\left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right) \frac{R}{p_x} \right] \quad (17)$$

Cancelando os termos comuns α e p_x , obtém-se a demanda marshalliana para o bem Y :

$$y^*(p_x, p_y, R) = \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right) \frac{R}{p_y} \quad (18)$$

Demandas Marshallianas Finais

$$x^*(p_x, p_y, R) = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right) \frac{R}{p_x}$$

$$y^*(p_x, p_y, R) = \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right) \frac{R}{p_y}$$

4 Condições de Segunda Ordem (CSO) e Convexidade

Para garantir que o ponto crítico encontrado caracteriza um **máximo global**, avalia-se a matriz Hessiana Orlada ($\bar{H}$) do problema sob a restrição $g(x, y) = xp_x + yp_y - R = 0$:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & \mathcal{L}_{xx} & \mathcal{L}_{xy} \\ g_y & \mathcal{L}_{yx} & \mathcal{L}_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & p_x & p_y \\ p_x & u_{xx} & u_{xy} \\ p_y & u_{yx} & u_{yy} \end{pmatrix} \quad (19)$$

Para duas variáveis de escolha e uma restrição de igualdade, a condição suficiente para um máximo estrito exige que o determinante da Hessiana Orlada seja estritamente positivo:

$$\det(\bar{H}) > 0 \quad (20)$$

Calculando o determinante por expansão de Laplace na primeira linha:

$$\det(\bar{H}) = -p_x(p_x u_{yy} - p_y u_{xy}) + p_y(p_x u_{yx} - p_y u_{xx}) = 2p_x p_y u_{xy} - p_x^2 u_{yy} - p_y^2 u_{xx} \quad (21)$$

Como a função Cobb-Douglas é estritamente quase-côncava para $x, y > 0$, temos que $u_{xx} < 0$, $u_{yy} < 0$ e $u_{xy} > 0$:

$$\det(\bar{H}) = \underbrace{2p_x p_y u_{xy}}_{>0} - \underbrace{p_x^2 u_{yy}}_{<0} - \underbrace{p_y^2 u_{xx}}_{<0} > 0 \quad (22)$$

Logo, as curvas de indiferença são estritamente convexas em relação à origem e o ponto crítico (x^*, y^*) é o ponto de **máximo estrito e global**.

5 Propriedades Econômicas das Demandas

5.1 Parcelas Fixas de Gasto na Renda

A despesa com cada bem representa uma proporção constante e independente dos preços de mercado:

$$s_x = \frac{p_x x^*}{R} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad \text{e} \quad s_y = \frac{p_y y^*}{R} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \quad (23)$$

A soma das parcelas de gasto esgota toda a renda disponível: $s_x + s_y = 1$.

5.2 Elasticidades-Preço e Elasticidade-Renda

- **Elasticidade-Preço Própria** (ε_{x,p_x}):

$$\varepsilon_{x,p_x} = \frac{\partial x^*}{\partial p_x} \frac{p_x}{x^*} = - \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{R}{p_x^2} \right) \frac{p_x}{\left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{R}{p_x} \right)} = -1 \quad (24)$$

A demanda do bem apresenta elasticidade-preço unitária.

- **Elasticidade-Preço Cruzada** (ε_{x,p_y}):

$$\varepsilon_{x,p_y} = \frac{\partial x^*}{\partial p_y} \frac{p_y}{x^*} = 0 \quad (25)$$

A quantidade demandada do bem X é independente da variação no preço do bem Y .

- **Elasticidade-Renda** ($\varepsilon_{x,R}$):

$$\varepsilon_{x,R} = \frac{\partial x^*}{\partial R} \frac{R}{x^*} = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{1}{p_x} \right) \frac{R}{\left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{R}{p_x} \right)} = +1 \quad (26)$$

Ambos os bens são classificados como **bens normais** com preferências homotéticas.

5.3 Homogeneidade de Grau Zero

Multiplicando simultaneamente todos os preços e a renda por uma constante arbitrária $t > 0$:

$$x^*(tp_x, tp_y, tR) = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right) \frac{tR}{tp_x} = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right) \frac{R}{p_x} = x^*(p_x, p_y, R) \quad (27)$$

Isso comprova que as demandas marshallianas são homogêneas de grau 0 nas variáveis monetárias (ausência de ilusão monetária).

6 Representação Geométrica do Equilíbrio do Consumidor

A Figura 1 ilustra a tangência entre a reta de restrição orçamentária e a curva de indiferença associada ao nível ótimo de utilidade u^* .

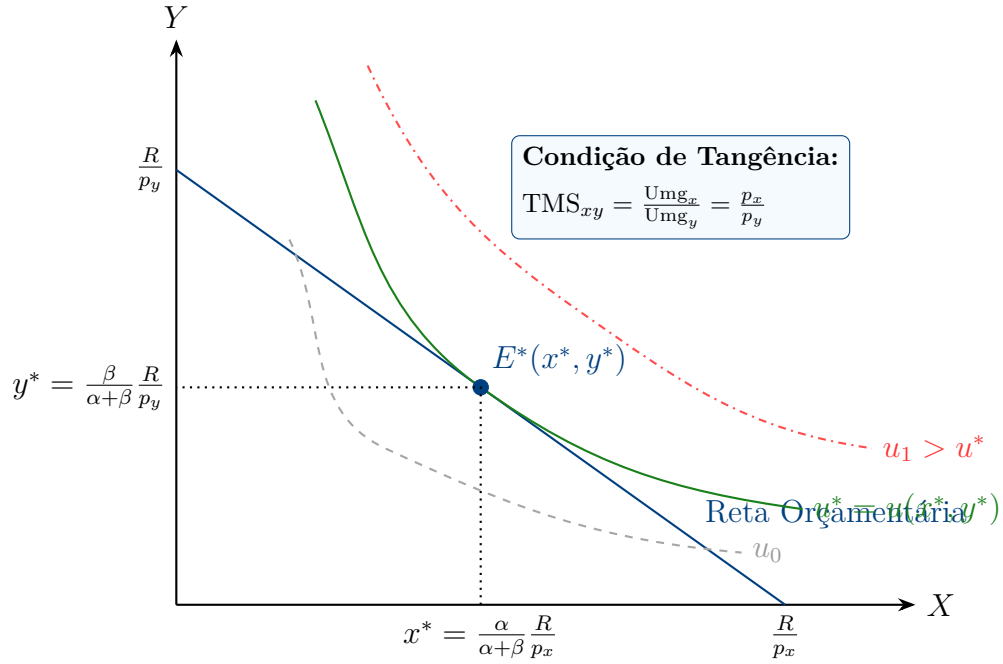


Figura 1: Equilíbrio do Consumidor e Ponto de Ótimo Marshalliano.

Pela homoteticidade das preferências Cobb-Douglas, o **Caminho de Expansão da Renda** consiste em uma reta que parte da origem com inclinação angular invariante dada por $\frac{y^*}{x^*} = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \left(\frac{p_x}{p_y}\right)$.

7 Função de Utilidade Indireta e Identidade de Roy

Substituindo as demandas marshallianas x^* e y^* diretamente na função de utilidade direta (1), obtém-se a **Função de Utilidade Indireta** $v(p_x, p_y, R)$:

$$\begin{aligned}
 v(p_x, p_y, R) &= u(x^*, y^*) = A (x^*)^\alpha (y^*)^\beta \\
 &= A \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{R}{p_x} \right)^\alpha \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{R}{p_y} \right)^\beta \\
 &= A \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right)^\alpha \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right)^\beta \cdot \frac{R^{\alpha + \beta}}{p_x^\alpha p_y^\beta}
 \end{aligned} \tag{28}$$

7.1 Verificação pela Identidade de Roy

A Identidade de Roy permite recuperar a demanda marshalliana a partir da razão das derivadas da utilidade indireta:

$$x^*(p_x, p_y, R) = - \frac{\frac{\partial v}{\partial p_x}}{\frac{\partial v}{\partial R}} \quad (29)$$

Calculando as derivadas parciais:

$$\frac{\partial v}{\partial p_x} = -\alpha \cdot A \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right)^\alpha \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right)^\beta \frac{R^{\alpha+\beta}}{p_x^{\alpha+1} p_y^\beta} = -\frac{\alpha}{p_x} v(p_x, p_y, R) \quad (30)$$

$$\frac{\partial v}{\partial R} = (\alpha + \beta) \cdot A \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right)^\alpha \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right)^\beta \frac{R^{\alpha+\beta-1}}{p_x^\alpha p_y^\beta} = \frac{\alpha + \beta}{R} v(p_x, p_y, R) \quad (31)$$

Substituindo na fórmula de Roy:

$$x^* = - \frac{-\frac{\alpha}{p_x} v(p_x, p_y, R)}{\frac{\alpha + \beta}{R} v(p_x, p_y, R)} = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right) \frac{R}{p_x} \quad (32)$$

O resultado confirma com precisão analítica a solução obtida via multiplicadores de Lagrange.

8 Conclusão

A resolução do problema de otimização restrita do consumidor com função de utilidade Cobb-Douglas comprovou analiticamente e geometricamente que:

1. No ponto ótimo, a Taxa Marginal de Substituição subjetiva entre os bens iguala-se à razão objetiva de preços de mercado ($\text{TMS}_{xy} = p_x/p_y$);
2. Pela não-saciedade local, a restrição orçamentária atua estritamente na igualdade;
3. O teste da Hessiana Orlada atesta que o ponto crítico encontrado satisfaz as condições suficientes para um máximo global estrito ($\det(\bar{H}) > 0$);
4. As demandas marshallianas resultantes alocam fatias fixas da renda nominal proporcionais aos expoentes α e β , sendo homogêneas de grau zero e independentes de variações no preço do bem alternativo.